

PRIMER PARCIAL - FÍSICA 2

Justifique todas sus respuestas. Realice cada ejercicio en hojas separadas. Entregue los ejercicios en hojas separadas.

Ejercicio 1

Considere el esquema de la Figura 1, de dos masas m_a y m_b acopladas por resortes de constantes elásticas k_1 , k_2 , k_3 y longitudes naturales l_0 . El sistema está dispuesto de manera tal que las masas sólo pueden moverse horizontalmente.

- Escriba las ecuaciones de movimiento para cada masa, indicando las aproximaciones que realiza.
- Halle las frecuencias propias y modos normales de oscilación del sistema para el caso en que $L = 2l_0$ y $m_a = m_b$. Dibuje la configuración de cada modo.
- Bajo las condiciones anteriores, escriba la solución más general de movimiento. Halle el movimiento de cada partícula suponiendo que las masas parten del reposo y que $\psi_a(t=0) = X_0$ y $\psi_b(t=0) = 0$, siendo $X_0 \ll L$.

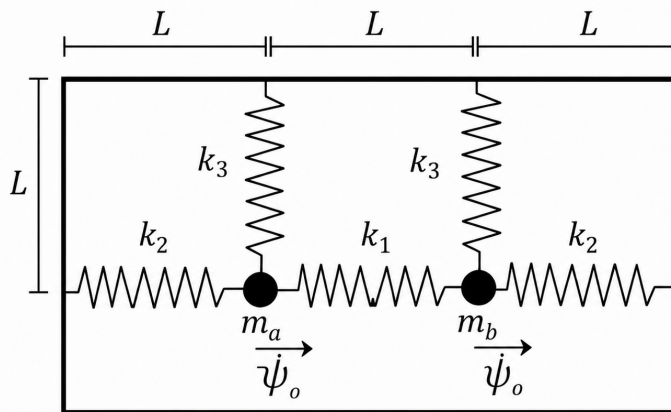


Figura 1: Problema 1

Ejercicio 2

Se tiene gas dentro de un tubo largo L y sección $A \ll L$ con ambos extremos cerrados. Se conoce la presión y densidad en equilibrio y la velocidad del sonido v_s del gas.

- Imponga las condiciones de contorno y escriba la expresión para los modos normales de presión δp . Indique las frecuencias y longitudes de onda permitidas.
- Inicialmente se divide el tubo con dos tabiques ubicados a $L/4$ y $3L/4$ del extremo izquierdo, como se muestra en la Figura 2. La presión en los extremos es $p = p_0 - \Delta$ mientras que en la zona entre tabiques es de $p = p_0 - 2\Delta$. A $t = 0$ se retiran los tabiques y se deja evolucionar el sistema. Hallar $\delta p(x, t)$. ¿Qué modos se excitan? Interprete el resultado.

Datos: p_0 , ρ_0 , v_s , Δ , L y A .

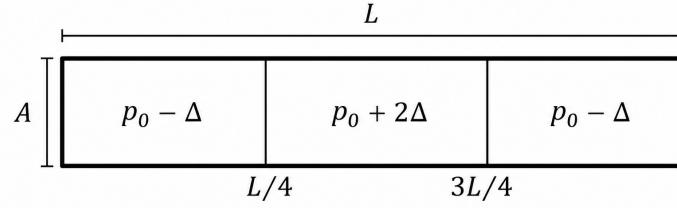


Figura 2: Problema 2

Ejercicio 3

Dos cuerdas, una semiinfinita de densidad lineal μ_1 y otra, finita, de longitud L y densidad lineal μ_2 , se encuentran unidas entre sí y sometidas a una tensión T_0 . La parte final de la soga de longitud L tiene una arandela que se encuentra enhebrada a una varilla vertical con posibilidad de desplazarse sobre ella sin rozamiento. Se sabe que desde la izquierda incide la onda viajera

$$\psi_{\text{inc}} = A_{\text{inc}} e^{i\omega\left(t - \frac{x}{v_1}\right)}, \quad \text{con} \quad v_1 = \sqrt{\frac{T_0}{\mu_1}}.$$

Datos: T_0 , L , μ_1 , μ_2 , ω .

- Calcule el desplazamiento transversal $\psi(x, t)$ en cada sección del sistema en términos de los datos del problema.
- ¿Existe algún valor de L para el cual el punto de unión de las sogas es un nodo de desplazamiento? Justifique.
- Analice el comportamiento de la solución hallada en cada región cuando $\mu_1 \approx \mu_2$. Interprete el resultado.

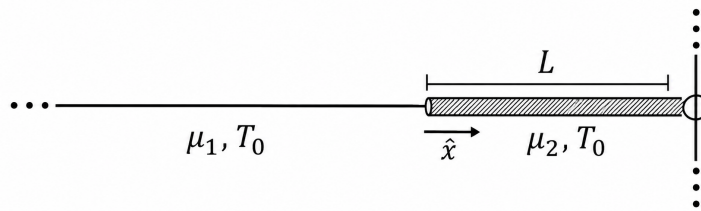


Figura 3: Problema 3

Preguntas teóricas (opcional)

Indique si cada una de las siguientes afirmaciones es verdadera o falsa, justificando claramente su respuesta. Entregar en hoja aparte.

1. En un sistema discreto con N grados de libertad no es posible excitar batidos.
2. La relación de dispersión de un medio continuo limitado depende de las condiciones de contorno.
3. Los coeficientes A_n y B_n de la serie de Fourier correspondiente a una función $f(x)$, dependen del sistema de referencia elegido.
4. Las frecuencias de corte de un sistema discreto de péndulos idénticos acoplados dependen de la longitud de los péndulos, de sus masas, y de las constantes elásticas de los resortes.
5. La función $\psi(z, t)$ que representa un paquete de ondas que se propaga en un medio dispersivo no satisface la ecuación de ondas clásica.